САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5

Изучение основ работы с менеджером зависимостей npm

Выполнил:

Губанов Егор

Группа K3440

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Изучить основные команды пакетного менеджера npm и научиться создавать и запускать проект на Vue.js. На основе учебного мануала разработать приложение, представить скриншоты компонентов и код получившегося приложения.

Ход работы

Работу выполнил в ветке hw5 репозитория ITMO-ACS-Frontend-2026. В папке HW5 создал проект vue-notebook на JavaScript с Vue Router и Pinia. Для работы использовал Node.js 22.23.4 и npm 10.9.9.

Проект инициализировал командой npm create vue@latest. После перехода в папку проекта установил зависимости через npm install. В package.json добавил команду start для запуска Vite на порту 8080.

Для оформления подключил Bootstrap, для запросов к API - Axios, для общего состояния - Pinia, для сохранения состояния в localStorage - pinia-persists. В каталоге src/api выделил общий экземпляр Axios, класс NotesApi и точку экспорта notesApi.

Интерфейс разделил на карточку NoteCard, обёртку BaseLayout и представление NotesPage. Маршрут / открывает страницу заметок. Поля формы связал с данными через v-model, список вывел через v-for, а сообщение о пустом списке - через v-if.

Заметки загружаются действием loadNotes при mounted. Метод createCard отправляет новую заметку, повторно получает список с сервера и очищает данные формы. Для локального API использовал JSON Server и файл db.json.

Проверка работы

В журнале сервера зафиксированы GET /notes со статусом 200 и POST /notes со статусом 201. После отправки заметка отображается карточкой, поля формы очищаются. Сборка приложения командой npm run build завершилась успешно. Скриншоты этапов приведены далее.

Подготовка окружения и создание проекта

```
egorr-gubanov@MacBook-Air-Egor-3 ITMO-ACS-Frontend-2026 % npm -v
10.9.9
egorr-gubanov@MacBook-Air-Egor-3 ITMO-ACS-Frontend-2026 % node -v
v22.23.4
```

Рисунок 1. Проверка версий npm и Node.js

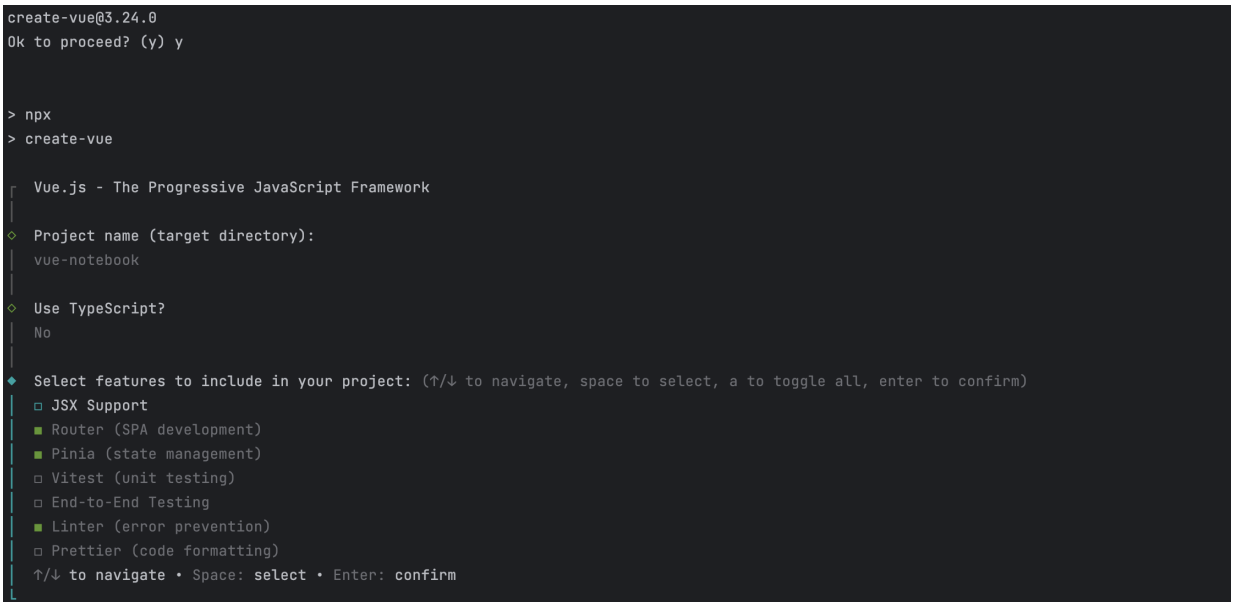


Рисунок 2. Выбор JavaScript, Vue Router, Pinia и линтера

Команда npm create vue@latest запускает мастер создания проекта. Название приложения - vue-notebook. TypeScript и экспериментальные возможности не использовались.

Инициализация и первый запуск

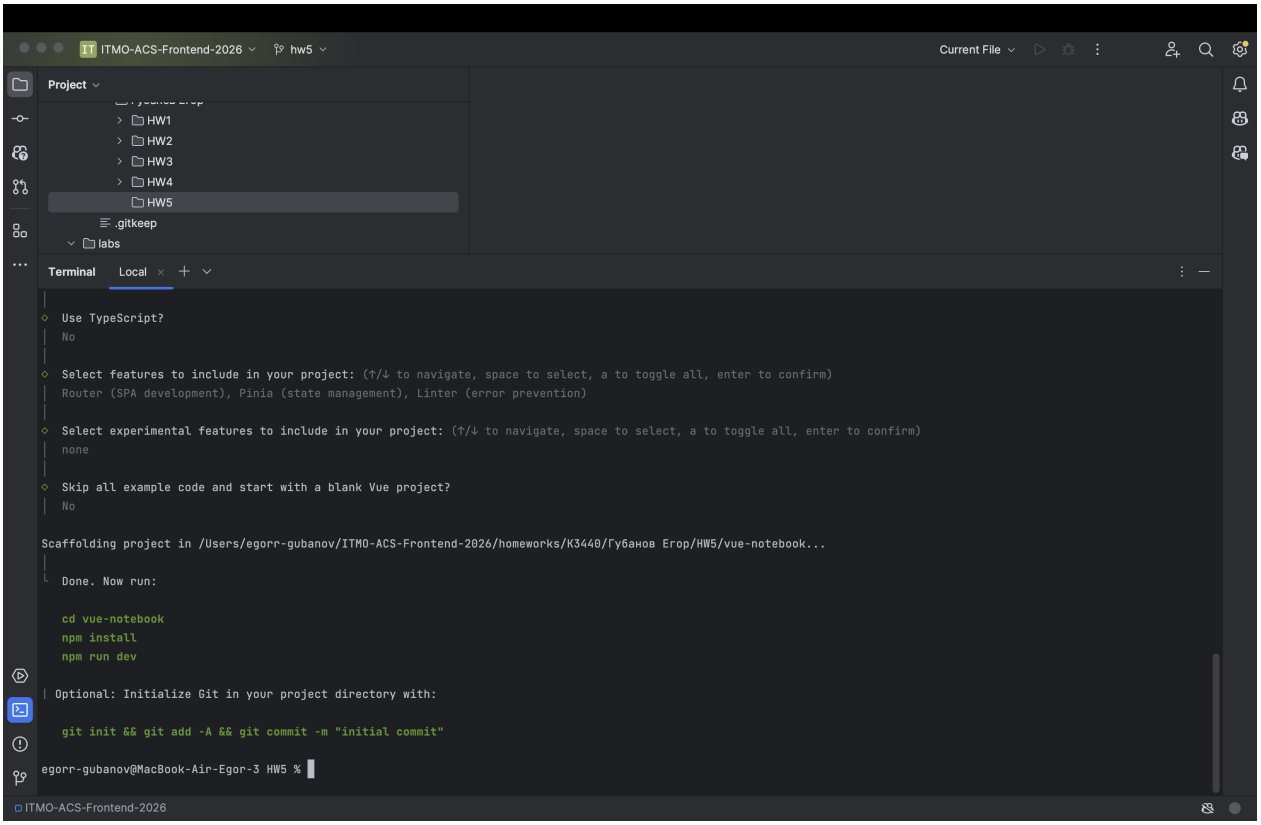


Рисунок 3. Завершение создания проекта и команды установки зависимостей

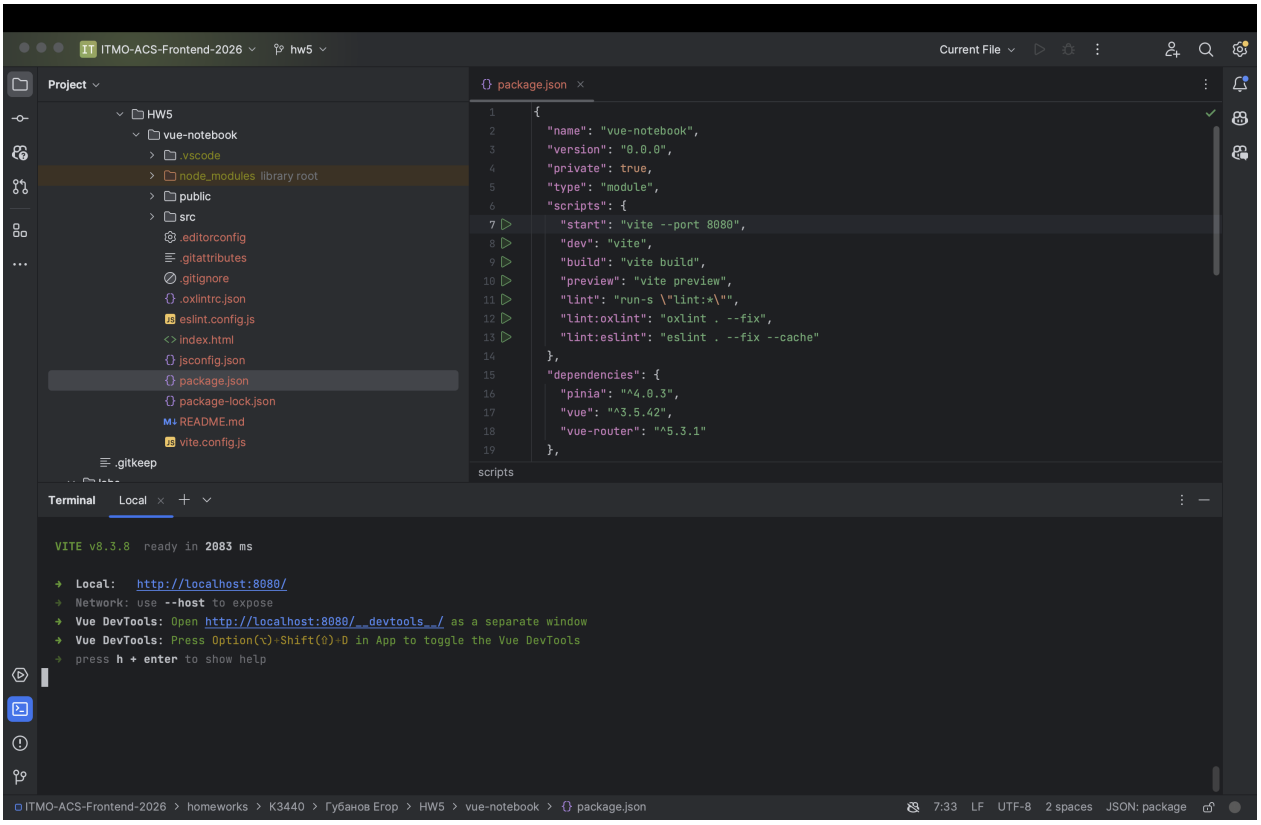


Рисунок 4. Команда start и запуск Vite на localhost:8080

Проверка стартовой страницы

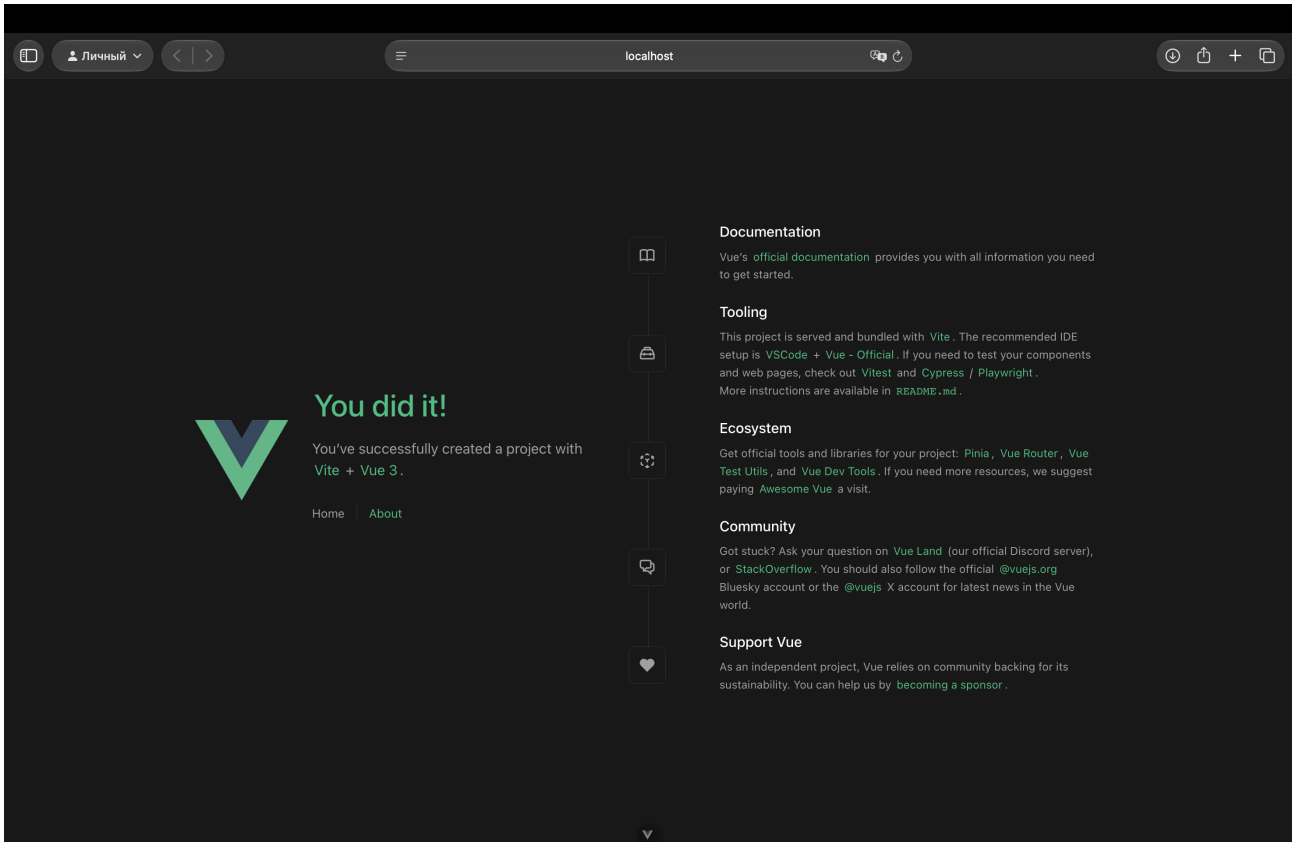


Рисунок 5. Стандартное приложение после создания проекта

После запуска npm start открыл приложение в браузере по адресу http://localhost:8080. Отображение стартовой страницы подтвердило, что проект создан и сервер разработки работает.

Работа с командами npm

В ходе работы использовал npm install для установки зависимостей, npm install -D для инструментов разработки, npm uninstall -D для удаления пакета и npm run для запуска команд из package.json. npm -v и node -v применил для проверки окружения.

Установка зависимостей

```
egorr-gubanov@MacBook-Air-Egor-3 vue-notebook % npm install axios bootstrap pinia@2 pinia-persists
npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
npm warn While resolving: vue-notebook@0.0.0
npm warn Found: pinia@4.1.0
npm warn node_modules/pinia
npm warn   peerOptional pinia@"^3.0.4 || ^4.0.2" from vue-router@5.5.0
npm warn   node_modules/vue-router
npm warn     vue-router@"^5.3.1" from the root project
npm warn   1 more (the root project)
npm warn
npm warn Could not resolve dependency:
npm warn peerOptional pinia@"^3.0.4 || ^4.0.2" from vue-router@5.5.0
npm warn node_modules/vue-router
npm warn   vue-router@"^5.3.1" from the root project
```

Рисунок 6. Установка Axios, Bootstrap, Pinia 2 и pinia-persists

При изменении версии Pinia npm вывел предупреждение ERESOLVE о диапазоне optional peer-зависимости Vue Router. Это предупреждение отображено на снимке; запуск интерфейса и сборка проверены отдельно.

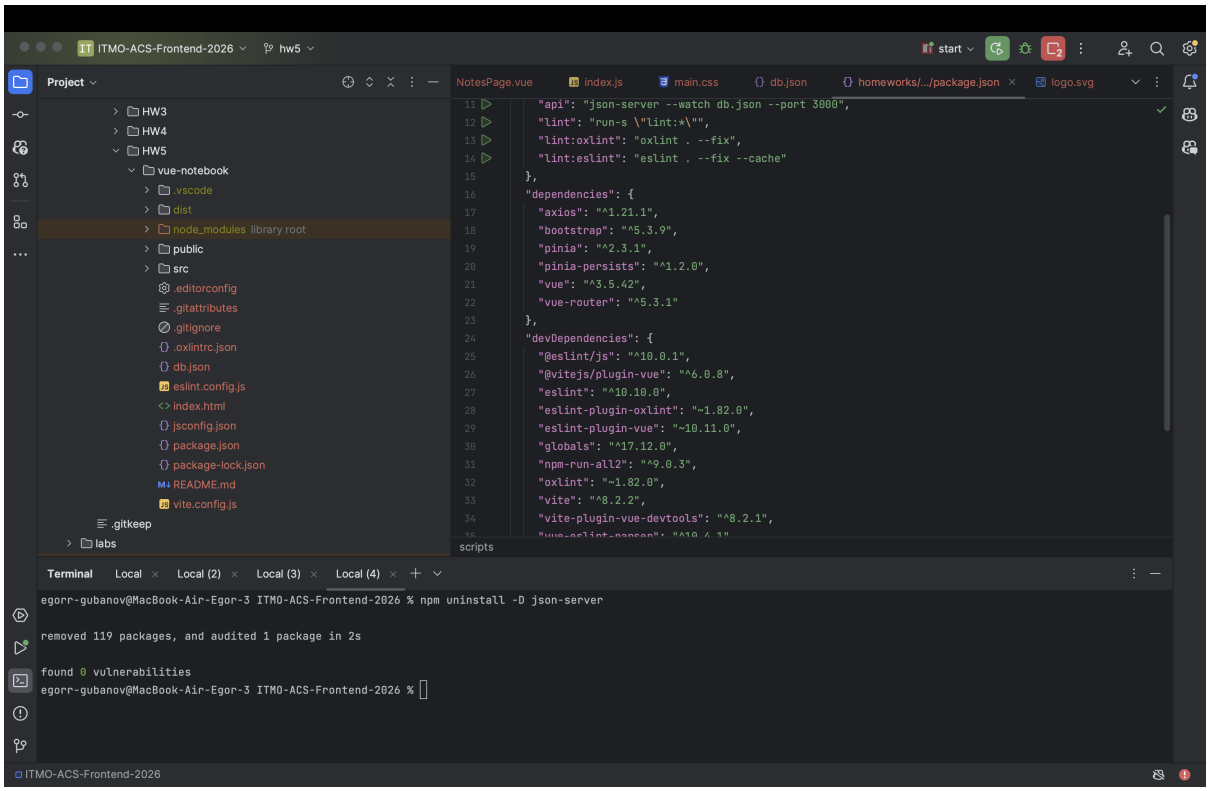


Рисунок 7. Зависимости проекта и удаление JSON Server из корня репозитория

Организация API

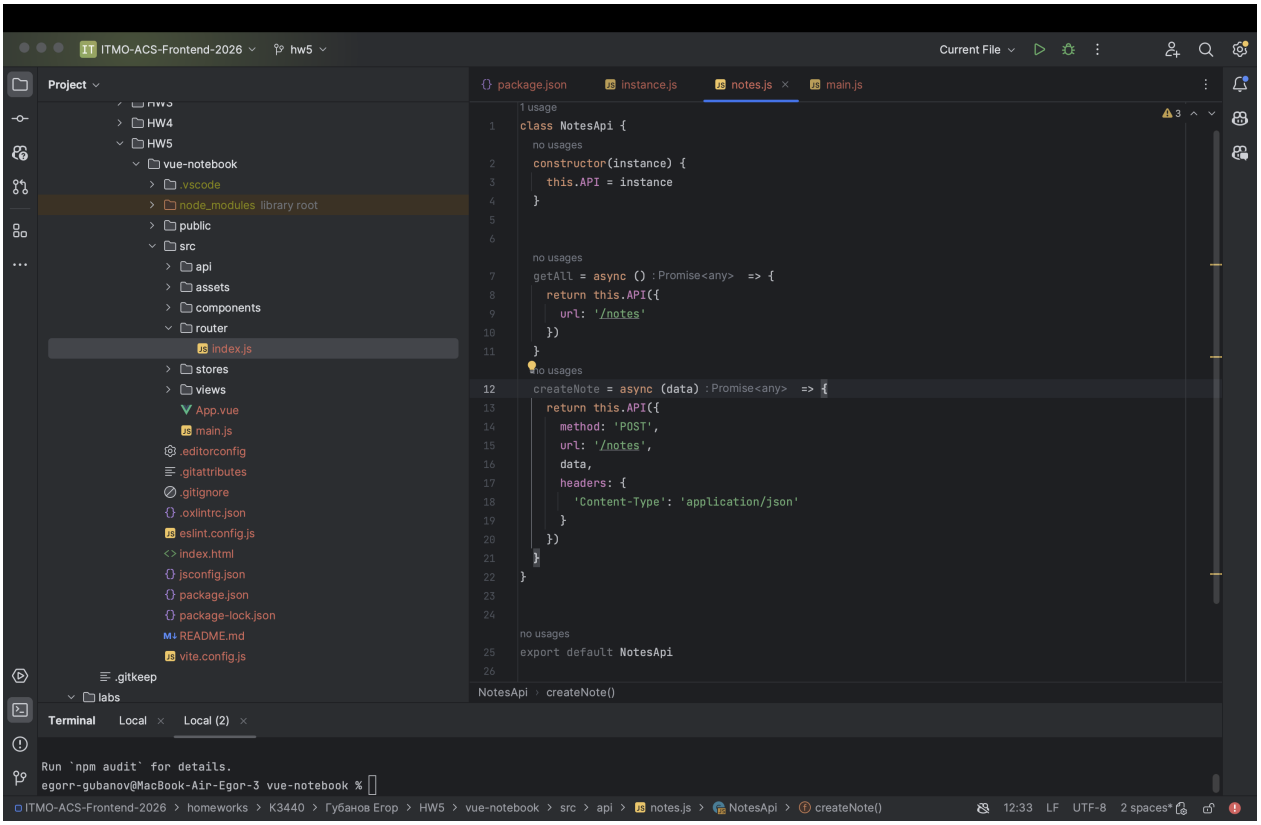


Рисунок 8. Класс NotesApi с запросами получения и создания заметок

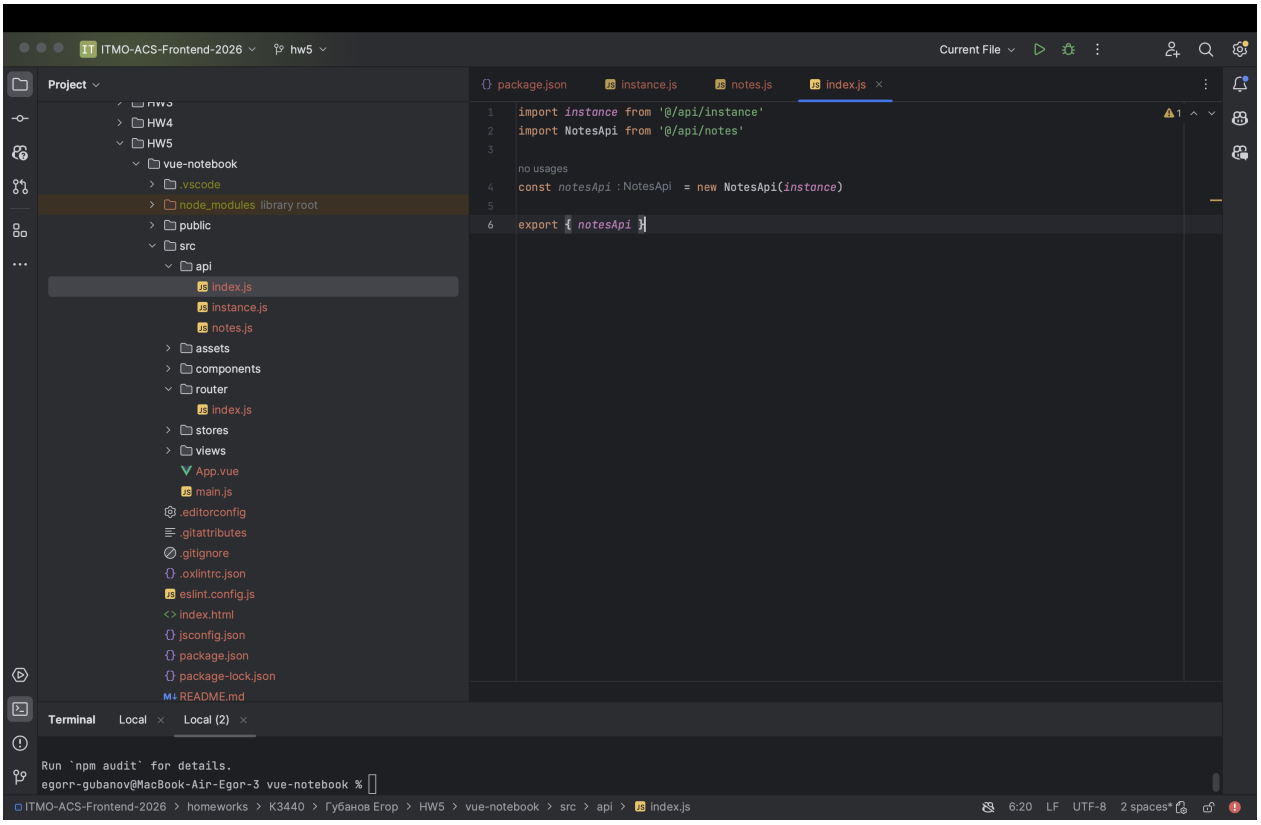


Рисунок 9. Создание экземпляра notesApi и его экспорт

Подключение приложения и роутера

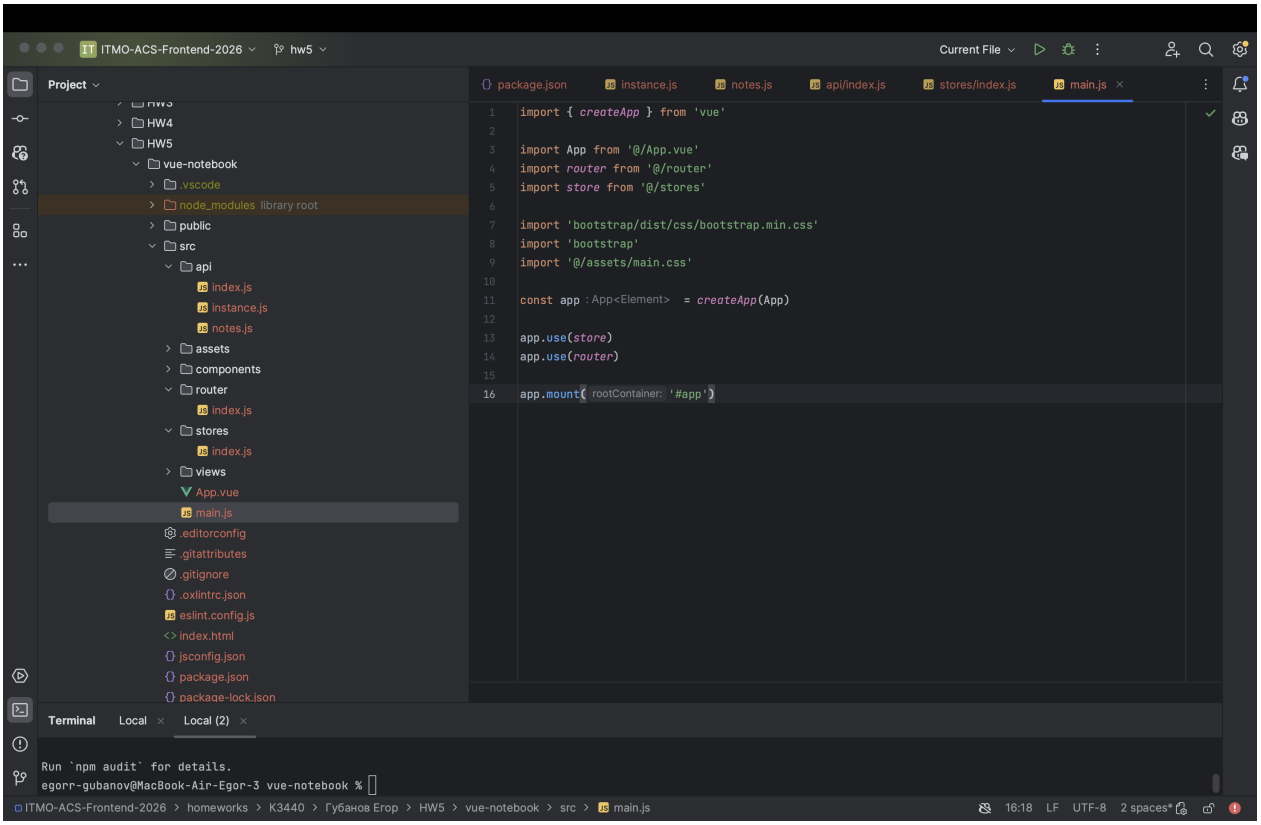


Рисунок 10. Подключение Pinia, Vue Router и Bootstrap в main.js

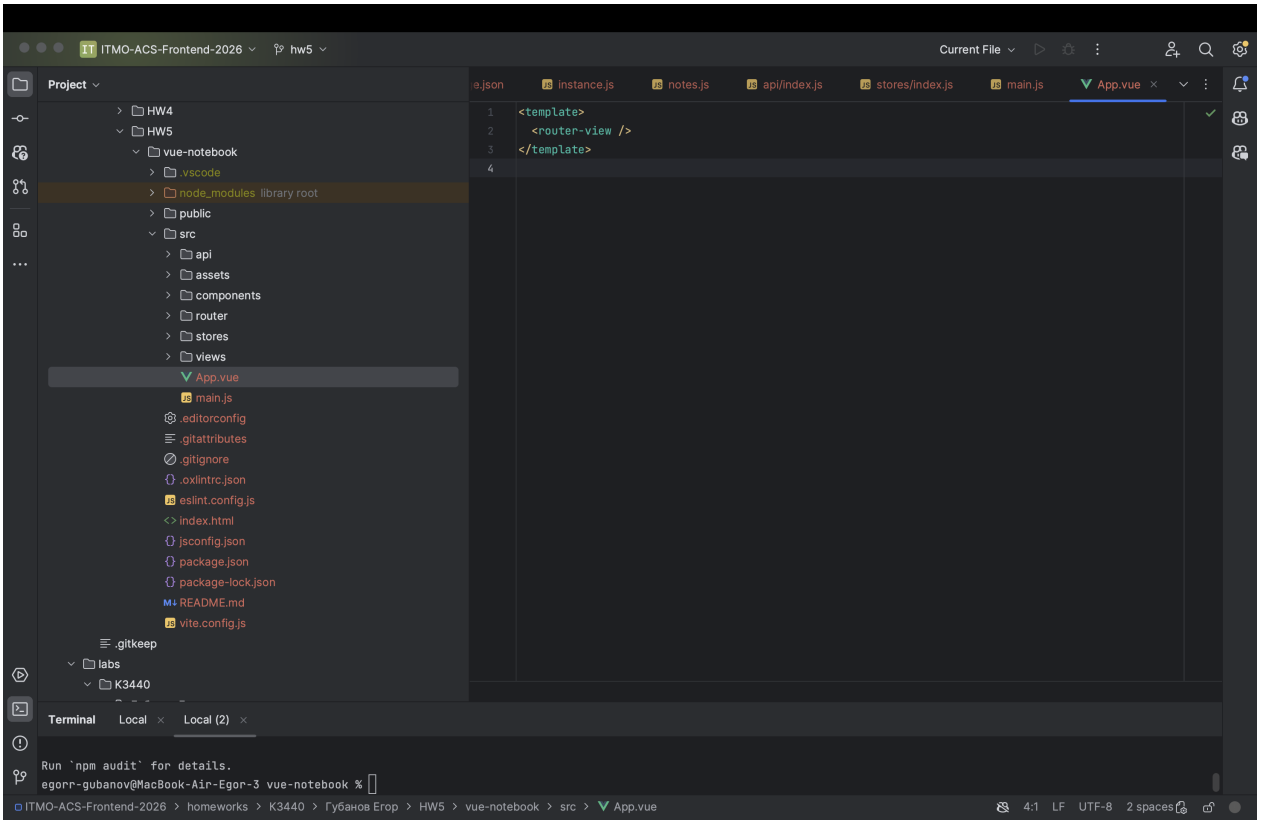


Рисунок 11. Вывод текущего представления через router-view

Общее хранилище заметок

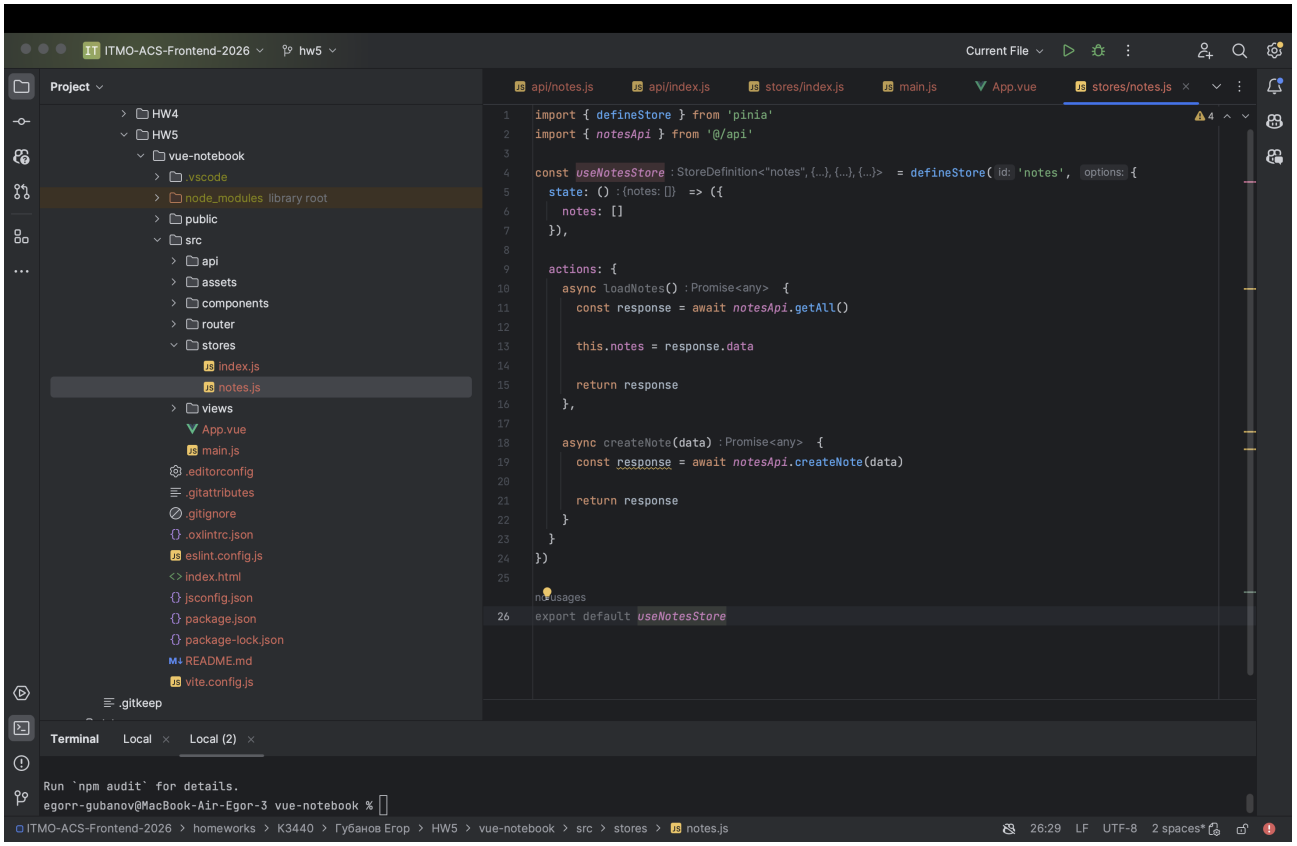


Рисунок 12. Хранилище Pinia с массивом notes и действиями API

Действие loadNotes помещает полученный массив в this.notes. Действие createNote возвращает ответ на создание записи. Обновление всего списка выполняется отдельным вызовом loadNotes из страницы.

В src/stores/index.js создан экземпляр Pinia и подключён persist(). Благодаря этому состояние хранилища сохраняется в localStorage браузера.

```
import { persist } from 'pinia-persists'
import { createPinia } from 'pinia'

const pinia = createPinia()
pinia.use(persist())

export default pinia
```

Компонент карточки и обёртка страницы

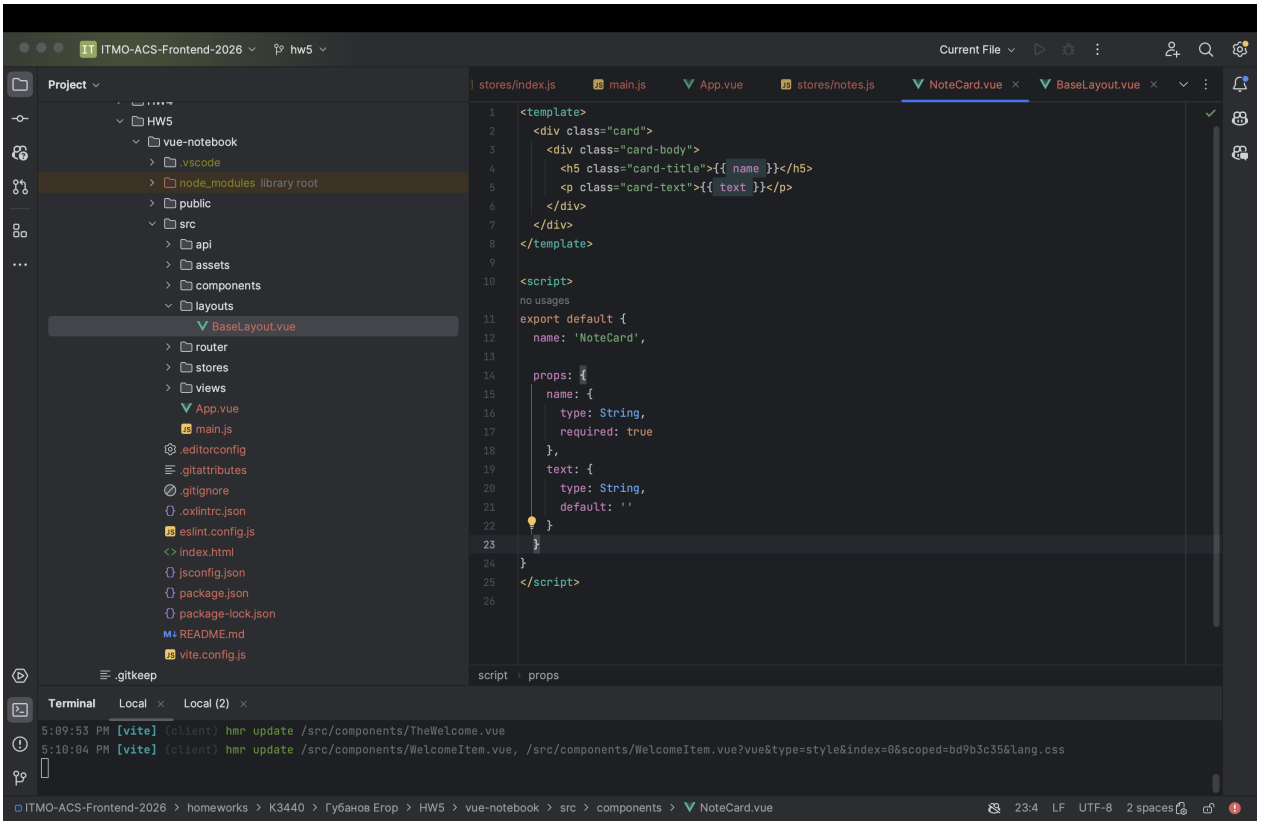


Рисунок 13. NoteCard получает заголовок и текст через props

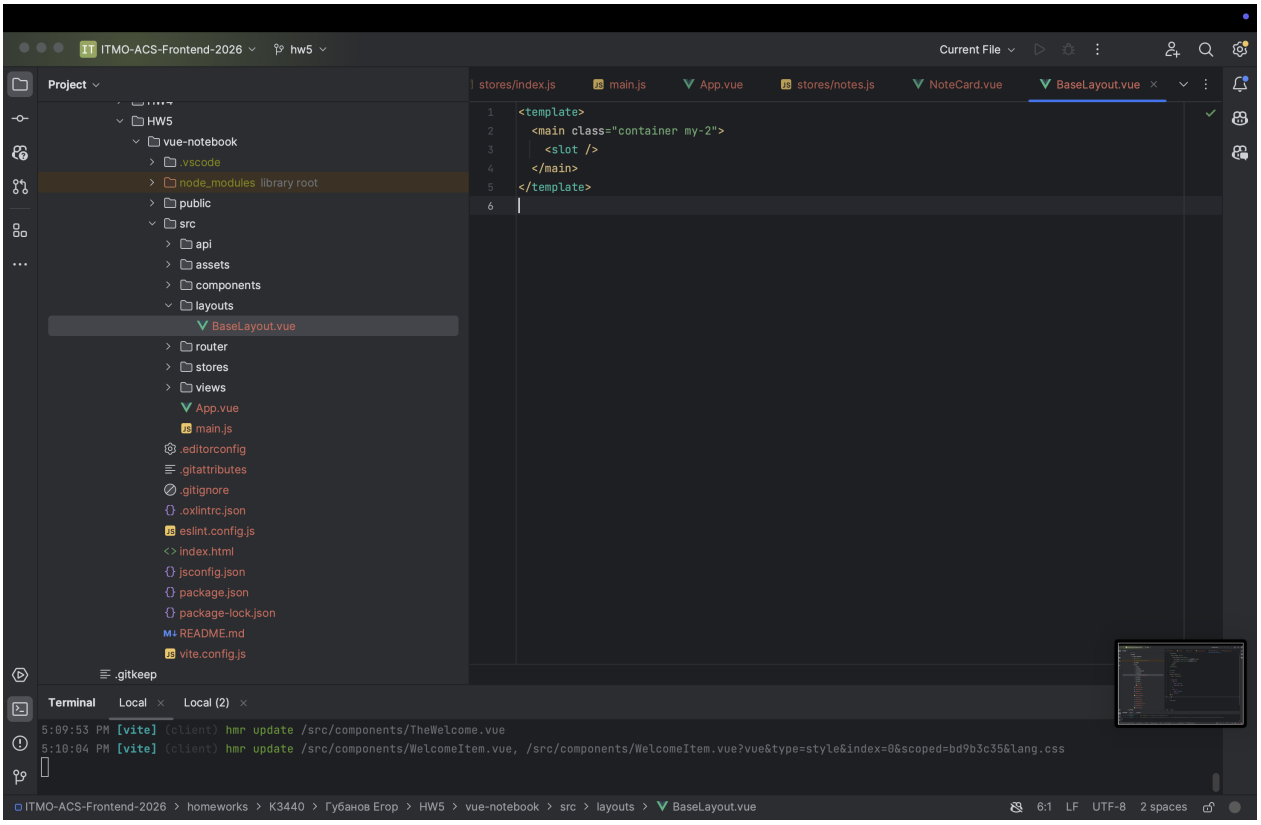


Рисунок 14. BaseLayout задаёт контейнер и выводит содержимое через slot

Маршрутизация и первоначальная вёрстка

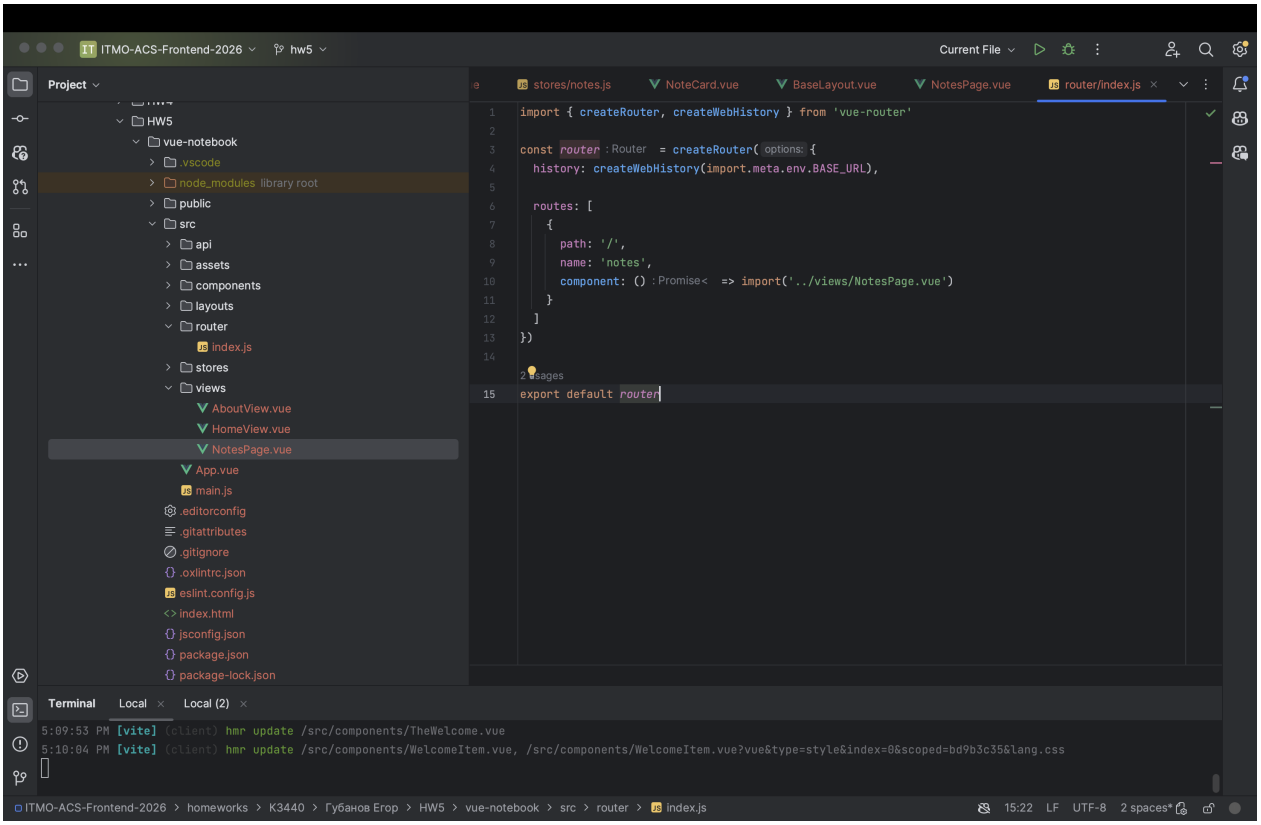


Рисунок 15. Маршрут / с ленивой загрузкой NotesPage

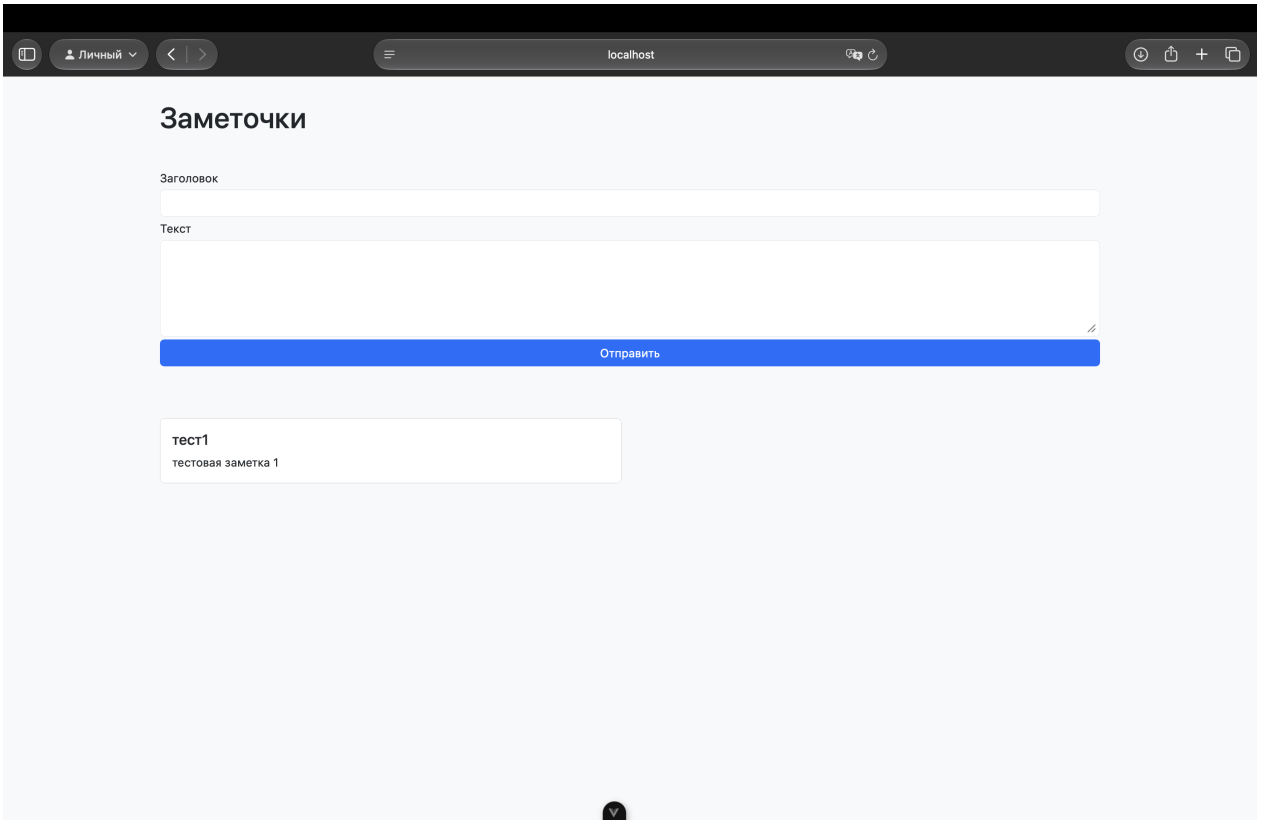


Рисунок 16. Проверка формы и карточки на тестовых данных

Связывание формы и работа с хранилищем

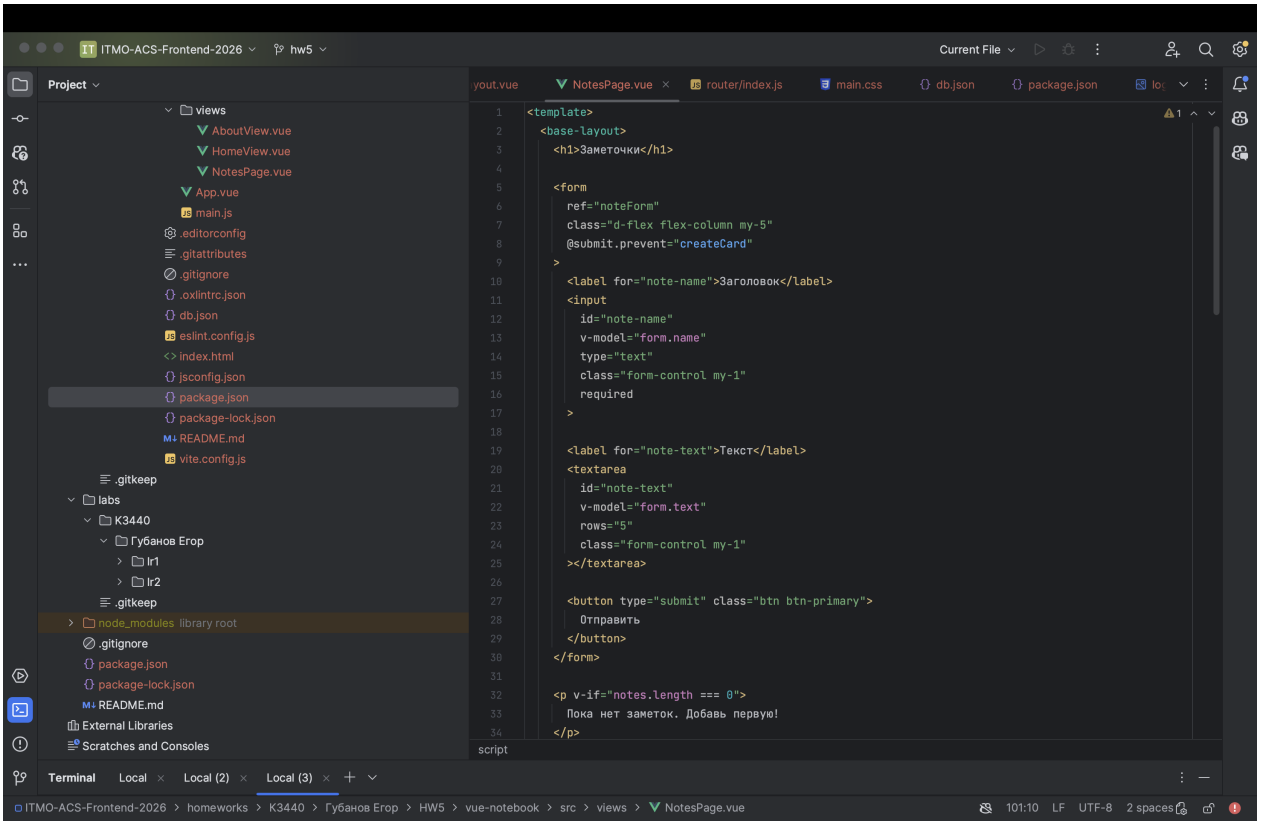


Рисунок 17. Директивы v-model, v-if и обработчик submit.prevent

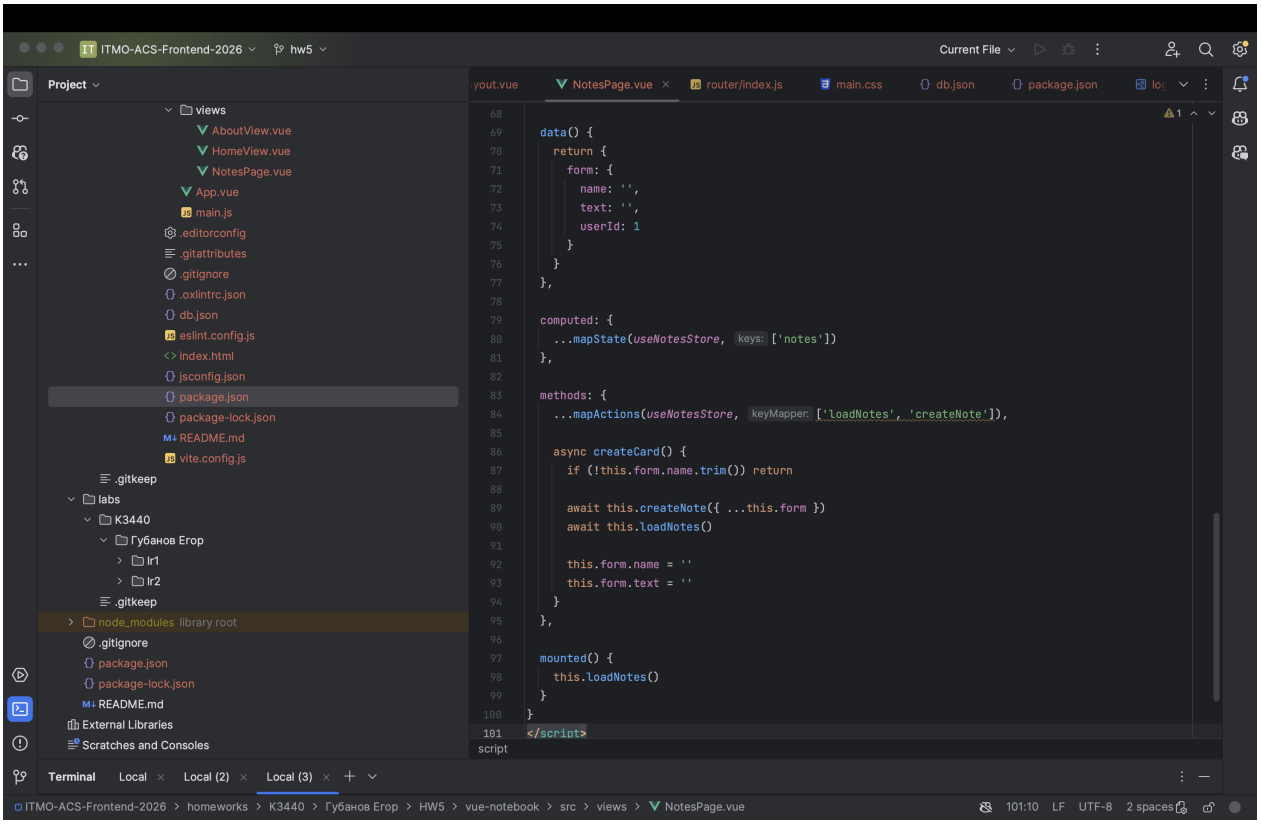


Рисунок 18. Данные формы, mapState, mapActions, createCard и mounted

Локальный сервер и отправка формы

```
"api": "json-server --watch db.json --port 3000",
```

Рисунок 19. Команда api для запуска JSON Server на порту 3000

```
GET /notes 200 31.967 ms - 2
POST /notes 201 28.725 ms - 80
GET /notes 200 2.891 ms - 96
```

Рисунок 20. Успешные запросы GET 200 и POST 201

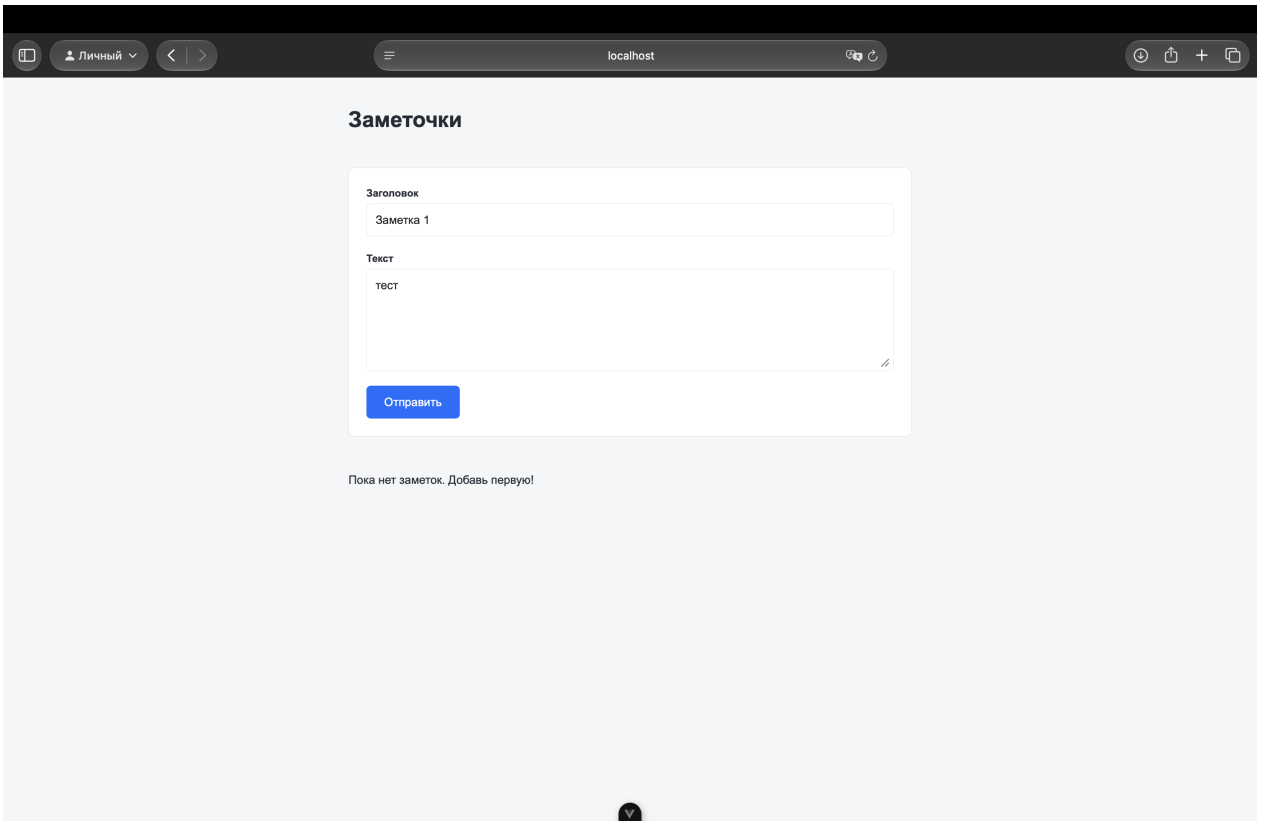


Рисунок 21. Заполнение формы и условное сообщение о пустом списке

Форма отправляется без перезагрузки страницы. В запрос передаются name, text и userId: 1. После успешного создания список заметок повторно загружается с сервера.

Результат работы

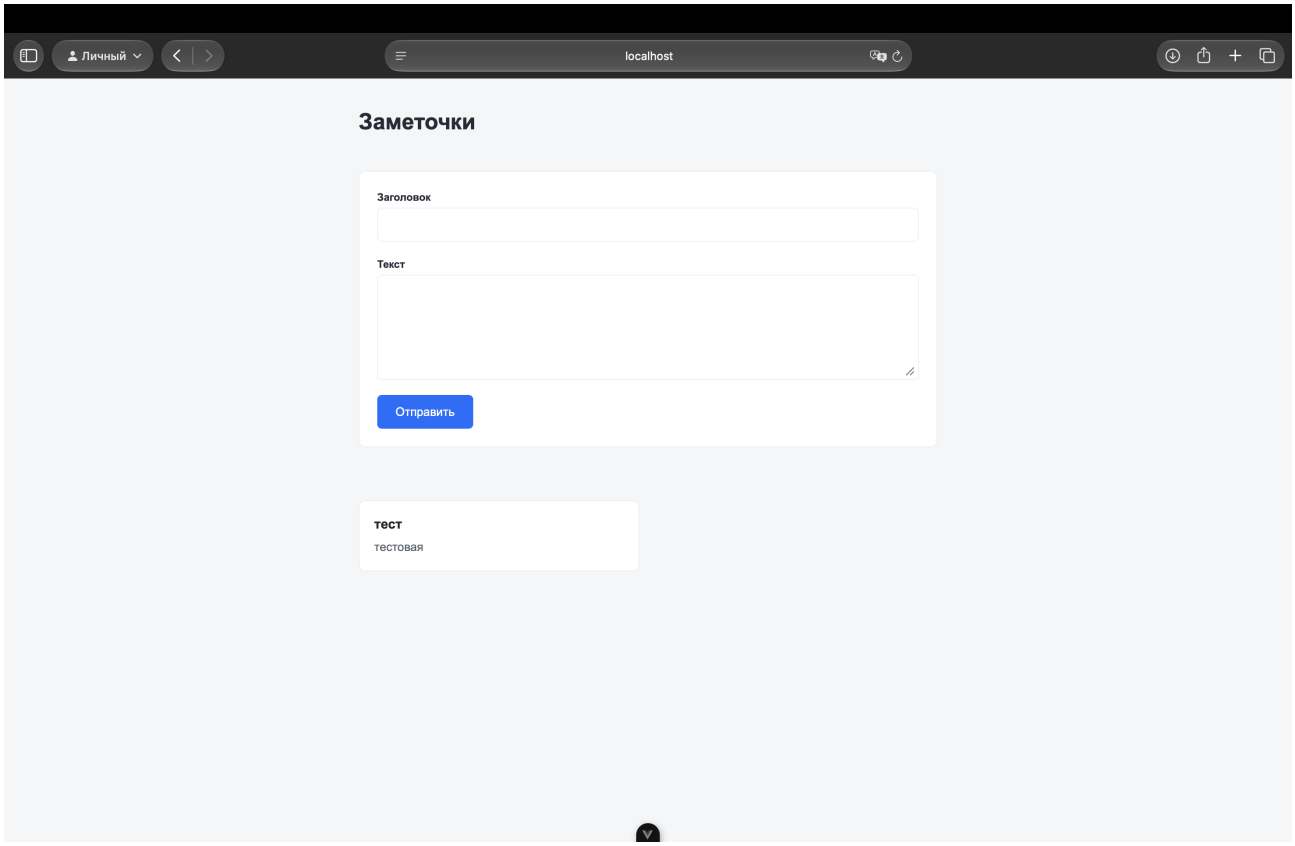


Рисунок 22. Созданная заметка и очищенные поля формы

Разработано одностраничное приложение «Заметочки». Пользователь вводит заголовок и текст, отправляет форму и получает новую карточку в списке. Для оформления применены Bootstrap и собственные стили.

Вывод

В ходе работы освоил создание Vue-проекта и управление зависимостями через npm. Разобрал компонентный подход, передачу props, маршрутизацию, директивы v-model, v-if и v-for, методы и хук mounted. Подключил Pinia и выполнил взаимодействие с локальным API через Axios.